דף עבודה — פרק 4: השוואה וסידור של מספרים עשרוניים

משווים ספרה מול ספרה, משלימים אפסים ומסדרים לפי הגודל

שם: כיתה: תאריך:

אורך המספר אינו מעיד על גודלו! משווים תמיד **משמאל לימין**: קודם החלק השלם, ואם הוא שווה — ספרת העשיריות, אחריה המאיות וכן הלאה. במקום הראשון שבו הספרות נבדלות, המספר שבו הספרה גדולה יותר הוא הגדול יותר — ואפשר לעצור שם. טריק בטוח: משלימים אפסים בסוף עד שלכל המספרים יש אותו מספר ספרות אחרי הנקודה, ואז ההשוואה הופכת פשוטה — 3.70 = 3.7, ולכן 3.65 < 3.70. ועל ציר המספרים הכלל פשוט עוד יותר: מי שיושב ימינה יותר — גדול יותר.

שאלה 1 — איזה סימן מתאים? — סדרה א

קל

השלימו בין כל זוג את הסימן המתאים — קטן, גדול או שווה.

א. 0.7 ▢ 0.65

ב. 2.3 ▢ 2.30

ג. 0.09 ▢ 0.9

ד. 5.41 ▢ 5.4

שאלה 2 — איזה סימן מתאים? — סדרה ב

קל

השלימו בין כל זוג את הסימן המתאים.

א. 1.2 ▢ 0.98

ב. 0.4 ▢ 0.400

ג. 3.07 ▢ 3.7

ד. 6.25 ▢ 6.3

שאלה 3 — סדר עולה

קל

סדרו כל קבוצה מהקטן לגדול. השלימו אפסים לפני שאתם משווים.

א. 0.3 , 0.25 , 0.4 , 0.08

ב. 1.7 , 1.07 , 1.77 , 1.17

שאלה 4 — סדר יורד קל

סדרו כל קבוצה מהגדול לקטן.

א. 0.5 , 0.45 , 0.9 , 0.08

ב. 2.6 , 2.06 , 2.66 , 2.16

שאלה 5 — הגדול ביותר והקטן ביותר קל

לפניכם ארבעה מספרים: 0.6 , 0.06 , 0.66 , 0.16.

מי מהם הגדול ביותר ← _____ ומי הקטן ביותר ← _____

שאלה 6 — משלימים אפסים ואז משווים בינוני

בכל סעיף השלימו אפסים כך שלשני המספרים יהיה אותו מספר ספרות אחרי הנקודה, ורק אז קבעו מי גדול יותר. הראו את שני השלבים.

א. 12.4 מול 12.38

ב. 0.4 מול 0.125

ג. 3.5 מול 3.45

שאלה 7 — שקילה בדוכן הפירות בינוני

נשקלו ארבע שקיות: שקית א' 1.5 ק"ג, שקית ב' 1.45 ק"ג, שקית ג' 0.95 ק"ג ושקית ד' 1.5 ק"ג.

א. סדרו את המשקלים מהכבד לקל.

ב. איזו שקית הקלה ביותר, ולמה אפשר לדעת זאת מיד?

ג. האם יש שתי שקיות שוות במשקלן?

שאלה 8 — תחרות ריצה בינוני

דנה סיימה ב-9.8 שניות, נועם ב-9.75 שניות ורוני ב-10.2 שניות.

א. סדרו את הזמנים מהגדול לקטן.
ב. מי ניצח בתחרות? הסבירו את התשובה.

שאלה 9 — על ציר המספרים בינוני

לכל מספר כתבו בין אילו שתי עשיריות עוקבות הוא יושב על הציר.

א. 0.65 ⟵ _____
ב. 0.32 ⟵ _____
ג. 1.08 ⟵ _____
ד. 2.94 ⟵ _____

שאלה 10 — נכון או לא נכון? בינוני

קבעו לכל טענה נכון או לא נכון, ותקנו את השגויות.

א. מספר שיש בו יותר ספרות אחרי הנקודה הוא תמיד הגדול יותר.
ב. 0.5 ו-0.50 שווים בערכם.
ג. 0.5 גדול מ-0.05.
ד. אם החלקים השלמים של שני מספרים שונים זה מזה, אין צורך להסתכל כלל על הספרות שאחרי הנקודה.

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד כתב: "0.125 גדול מ-0.4, כי 125 גדול מ-4".

הסבירו מהי הטעות, תקנו את התשובה, והמחישו אותה בעזרת דוגמה מהכסף.

שאלה 12 — אתגר: הספרה הנעלמת מאתגר

מצאו את כל הספרות שאפשר להציב במקום המשבצת כדי שהטענה תתקיים.

א. $0.\square 4 < 0.34$

ב. $2.7 < 2.75$

ג. $0.5 < 0.\square 8$

שאלה 13 — אתגר: מספר שנמצא באמצע מאתגר

בכל סעיף כתבו מספר עשרוני אחד שנמצא בין שני המספרים הנתונים, והסבירו איך מצאתם אותו.

א. בין 0.3 ל-0.4

ב. בין 2.5 ל-2.6

ג. בין 0.7 ל-0.71

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: השוואה וסידור של מספרים עשרוניים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $0.65 < 0.70$, ולכן $0.65 < 0.7$ ב. $2.30 = 2.3$ — אפס בסוף אינו משנה ערך ג. $0.9 > 0.09$ — תשע מאיות מול תשעים מאיות ד. $5.40 < 5.41$, ולכן $5.4 < 5.41$

שאלה 2. א. $0.98 < 1.2$ — החלק השלם מכריע כבר בשלב הראשון ב. $0.400 = 0.4$ ג. $3.7 > 3.07$ — העשיריות הן 0 מול 7 ד. $6.30 > 6.25$, ולכן $6.3 > 6.25$

שאלה 3. א. משלימים לשתי ספרות: 0.30 , 0.25 , 0.40 , 0.08. הסדר: $0.4 > 0.3 > 0.25 > 0.08$ ב. משלימים: 1.70 , 1.07 , 1.77 , 1.17. הסדר: $1.77 > 1.7 > 1.17 > 1.07$

שאלה 4. א. משלימים לשתי ספרות: 0.50 , 0.45 , 0.90 , 0.08. הסדר היורד: $0.9 > 0.5 > 0.45 > 0.08$ ב. משלימים: 2.60 , 2.06 , 2.66 , 2.16. הסדר היורד: $2.66 > 2.6 > 2.16 > 2.06$

שאלה 5. הגדול ביותר 0.66, והקטן ביותר 0.06. בהשלמת אפסים: 0.60 , 0.06 , 0.66 , 0.16 — משווים מאיות מול מאיות.

שאלה 6. א. 12.40 מול 12.38 — העשיריות הן 4 מול 3, ולכן $12.38 < 12.4$ ב. 0.400 מול 0.125 — אלפיות מול אלפיות, ולכן $0.125 < 0.4$ ג. 3.50 מול 3.45, ולכן $3.45 < 3.5$

שאלה 7. משלימים אפסים: 1.50 , 1.45 , 0.95 , 1.50. א. הסדר מהכבד לקל: שקיות א' ו-ד' (1.5 ק"ג כל אחת), אחריהן ב' (1.45) ואז ג' (0.95). ב. שקית ג' הקלה ביותר, כי החלק השלם שלה הוא 0 ואצל כל השאר הוא 1 — ההשוואה נגמרת כבר בחלק השלם. ג. כן — שקיות א' ו-ד' שוות במשקלן.

שאלה 8. א. משלימים אפסים: 9.80 , 9.75 , 10.20. הסדר מהגדול לקטן: $9.75 < 9.8 < 10.2$. ב. בריצה הזמן הקטן ביותר הוא הטוב ביותר, ולכן נועם ניצח עם 9.75 שניות.

שאלה 9. א. בין 0.6 ל-0.7 ב. בין 0.3 ל-0.4 ג. בין 1.0 ל-1.1 ד. בין 2.9 ל-3.0

שאלה 10. א. לא נכון — אורך המספר אינו מעיד על גודלו; למשל $0.4 > 0.125$. ב. נכון — אפס בסוף אינו משנה ערך. ג. נכון — חמש עשיריות הן חמישים מאיות, והן גדולות מחמש מאיות. ד. נכון — החלק השלם הוא המקום החשוב ביותר, ואם הוא נבדל ההשוואה נגמרת שם.

שאלה 11. התלמיד השווה את הספרות שאחרי הנקודה כאילו הן מספרים שלמים, בלי לשים לב שהן מתארות ערכי מקום שונים: 125 אלפיות מול 4 עשיריות. התיקון: משלימים אפסים — 0.400 מול 0.125 — ומשווים אלפיות מול אלפיות, ולכן 0.125 < 0.4. בכסף: 0.4 ש"ח הם ארבעים אגורות, ואילו 0.125 ש"ח הם פחות משלוש עשרה אגורות.

שאלה 12. א. משווים תחילה את העשיריות: המשבצת מול 3. אם הספרה קטנה מ-3 הטענה מתקיימת, ואם היא שווה ל-3 נקבל 0.34 > 0.34 שאינו נכון. התשובה: 0 , 1 , 2. ב. השלמים והעשיריות זהים, ולכן מכריעות המאיות: הספרה צריכה להיות גדולה מ-5. התשובה: 6 , 7 , 8 , 9. ג. משלימים אפס: 0.50 מול 8 .0. אם הספרה היא 5 מתקבל 0.50 < 0.58, ואם היא גדולה מ-5 בוודאי. התשובה: 5 , 6 , 7 , 8 , 9.

שאלה 13. הדרך: משלימים למספר הבא של ספרות ובוחרים ערך באמצע. א. למשל 0.35 — משלימים ל-0.30 ו-0.40 ובוחרים ביניהם. ב. למשל 2.55 — בין 2.50 ל-2.60. ג. למשל 0.705 — משלימים ל-0.700 ו-0.710 ובוחרים ביניהם. (בכל סעיף יש עוד תשובות נכונות רבות.)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא